

Kerangka Laporan Praktikum pH Larutan

Berikut adalah susunan standar yang umum digunakan untuk laporan praktikum kimia:

I. Halaman Judul (Cover)

Memuat informasi dasar:

- **Judul Praktikum:** Penentuan pH Larutan/Uji Asam Basa
 - **Nama Penyusun/Kelompok:** (Nama lengkap dan NIM/Kelas)
 - **Nama Dosen/Asisten Praktikum:**
 - **Tanggal Praktikum:**
 - **Nama Mata Kuliah:**
 - **Nama Laboratorium dan Institusi:**
-

II. Pendahuluan

A. Tujuan Praktikum

Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui percobaan. Contoh:

- Mengetahui konsep dasar asam, basa, dan pH .
- Mampu menentukan sifat larutan (asam, basa, atau netral) menggunakan **indikator asam-basa** (lakmus, indikator universal, indikator alami).
- Mampu mengukur nilai pH larutan dengan menggunakan pH meter.

B. Dasar Teori

Jelaskan konsep-konsep ilmiah yang mendasari percobaan. Poin-poin penting yang harus dijelaskan:

1. **Definisi pH :** pH didefinisikan sebagai $-\log$ konsentrasi ion hidrogen ($[\text{H}^+]$). Tuliskan persamaannya: $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$.
 2. **Skala pH :** Jelaskan bahwa skala pH berkisar dari 0 hingga 14.
 - $\text{pH} < 7$ = **Asam**
 - $\text{pH} = 7$ = **Netral**
 - $\text{pH} > 7$ = **Basa (Alkali)**
 3. **Konsep Asam dan Basa (Arrhenius atau Bronsted-Lowry):** Singkat jelaskan.
 4. **Metode Penentuan pH :** Jelaskan prinsip kerja dari alat/bahan yang digunakan:
 - **Kertas Lakmus:** Perubahan warna spesifik (merah $\rightarrow$ biru untuk basa, biru $\rightarrow$ merah untuk asam).
 - **Indikator Universal/Larutan Indikator:** Perubahan warna yang sangat spesifik untuk rentang pH tertentu.
 - **pH Meter:** Alat elektronik yang mengukur beda potensial yang dihubungkan dengan konsentrasi ion $[\text{H}^+]$.
-

III. Metodologi Praktikum

A. Alat dan Bahan

Daftar semua alat (tabung reaksi, pH meter, *beaker glass*, pipet tetes, dll.) dan bahan (larutan sampel, aquadest, indikator universal, dll.) yang digunakan.

B. Prosedur Kerja

Jelaskan langkah-langkah percobaan secara berurutan dan terperinci.

Contoh Prosedur (menggunakan Indikator Universal):

1. Siapkan larutan sampel yang akan diuji.
2. Ambil sedikit larutan sampel menggunakan pipet tetes, tempatkan pada plat tetes atau tabung reaksi.
3. Celupkan kertas indikator universal ke dalam larutan atau tetesi larutan dengan indikator cair.
4. Amati perubahan warna yang terjadi.
5. Bandingkan warna yang dihasilkan dengan standar warna pada kemasan indikator untuk menentukan nilai pH larutan.
6. Catat hasil pengamatan dalam tabel data.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Data Hasil Pengamatan

Sajikan hasil percobaan dalam bentuk **tabel** yang mudah dibaca.

No.	Larutan Sampel	Warna Indikator	Nilai pH	Sifat Larutan (Asam/Basa/Netral)
1	Air Sabun	Biru Kehijauan	9-10	Basa
2	Air Jeruk	Merah	3	Asam
3	Air Suling	Kuning Kehijauan	6-7	Netral/Asam Lemah
...	...	...	...	...

B. Pembahasan

Ini adalah bagian terpenting. Bahas hasil yang Anda peroleh dengan menghubungkannya ke Dasar Teori.

1. **Analisis Data:** Bandingkan hasil pH yang didapat (misalnya, dari pH meter) dengan nilai pH yang diperkirakan (misalnya, dari indikator universal).

2. **Penjelasan Sifat Larutan:** Jelaskan mengapa air jeruk bersifat asam ($\text{pH} < 7$) dan air sabun bersifat basa ($\text{pH} > 7$). Kaitkan dengan konsentrasi ion H^+ dan OH^- .
 - Larutan asam memiliki $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$.
 - Larutan basa memiliki $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$.
3. **Faktor Kesalahan (jika ada):** Identifikasi potensi kesalahan (misalnya, kontaminasi alat, ketidakakuratan mata dalam membaca warna indikator, atau kalibrasi pH meter yang kurang tepat).

V. Penutup

A. Kesimpulan

Jawab kembali Tujuan Praktikum berdasarkan hasil yang diperoleh.

Contoh: "Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan sampel X memiliki pH 4 sehingga bersifat asam, sedangkan larutan sampel Y memiliki pH 11 sehingga bersifat basa. Nilai pH larutan ditentukan oleh konsentrasi ion H^+ ."

B. Saran (Opsional)

Saran untuk perbaikan praktikum di masa depan.

VI. Daftar Pustaka (Wajib)

Cantumkan semua sumber referensi yang digunakan (buku teks, jurnal, atau sumber *online* terpercaya) untuk bagian Dasar Teori dan Pembahasan.